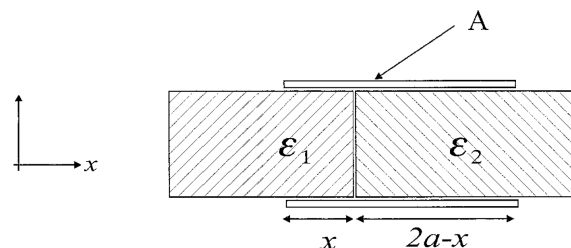




Tercera Práctica Calificada de Física III (CF2B1)

1. Considere una distribución volumétrica de carga $\rho_v(r) = \alpha r$ en una esfera de radio R , donde α es una constante. Calcule la energía eléctrica almacenada en la esfera. **(5 ptos)**
2. A cierta distancia r del centro de una esfera dieléctrica de radio R , ($R < r$) con densidad volumétrica de carga constante ρ_v se encuentra un dipolo eléctrico de magnitud p orientado radialmente de manera que su carga positiva está más cerca a la esfera.
 - (a) ¿Cuál es la fuerza neta sobre el dipolo? **(2 ptos)**
 - (b) ¿Cuál es el torque sobre el dipolo debido al campo externo? **(1 pto)**
 - (c) ¿Cuál es la energía del dipolo? **(2 ptos)**
3. Considere dos cilindros coaxiales, el interior de radio a y el exterior de radio c . El espacio $a < r < b$, donde $b < c$, se llena con un dieléctrico de constante ϵ_1 y el espacio $b < r < c$ se llena con un dieléctrico de constante ϵ_2 . Encuentre la capacidad eléctrica por unidad de longitud de este dispositivo. Considere que el cilindro de radio a está uniformemente cargado en toda su longitud. **(5 ptos)**
4. En un condensador de placas cuadradas de área $A = (2a)^2$ que almacena una carga Q , se introducen dos dieléctricos que llenan el interior del condensador como se muestra en la figura.
 - (a) Supongamos que $\epsilon_1 > \epsilon_2$, a partir de la expresión: $F_{ext} = dU/dx$, siendo U la energía del sistema, encuentre la magnitud de la fuerza que debe aplicarse para mantener la configuración mostrada en la figura cuando $x = a$. **(3 ptos)**



- (b) Explique qué cambiaría si $\epsilon_2 > \epsilon_1$. **(2 ptos)**